PROBLEMĂ TIP 1
PARȚIAL MEC.

Pasul 1 Tabel

Forță	F_{ix}	F_{iy}	F_{iz}	M_{ix}	M_{iy}	M_{iz}

→ descompunem forțele date după cele trei direcții

$$\overline{F_i} = F_i \cdot \overline{\mu_i} \Rightarrow \begin{cases} F_{ix} \\ F_{iy} \\ F_{iz} \end{cases}$$

→ calculăm momentul fiecărei forțe în raport cu punctul O

- Exemplu pentru o forță F_1 care se află pe o dreaptă AB.

Momentul forței F_1 în raport cu punctul O este: $\overline{M_0}(\overline{F_1}) = \overline{r} \times \overline{F_1} = \overline{OA} \times \overline{F_1} = \overline{OB} \times \overline{F_1} =$

$$= \begin{vmatrix} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \\ x_A & y_A & z_A \\ F_{1x} & F_{1y} & F_{1z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \\ x_B & y_B & z_B \\ F_{1x} & F_{1y} & F_{1z} \end{vmatrix}$$

→ descompunem momentele M_i (dacă acestea sunt date) după cele trei direcții

- Exemplu pentru un moment M_1 care se află pe dreapta CD

$$\bar{M}_1 = M_1 \cdot \bar{\mu}_{CD} = M_1 \cdot \frac{\overline{CD}}{CD} =$$

$$= M_1 \cdot \frac{(x_D - x_C)\bar{i} + (y_D - y_C)\bar{j} + (z_D - z_C)\bar{k}}{\sqrt{(x_D - x_C)^2 + (y_D - y_C)^2 + (z_D - z_C)^2}}$$

$\Rightarrow$ se trec în tabel M_{1x}, M_{1y}, M_{1z} !!

Posibile cerințe

a) $\bar{G}_0$: $\begin{cases} \bar{R} - \text{din tabel} \\ \bar{M}_0 - \text{din tabel} \end{cases}$

b) Echivalența sistemului :

Avem următoarele cazuri de reducere :

I $\bar{R} = 0$, $\bar{M}_0 = 0$ $\Rightarrow$ sistemul este echivalent cu zero

II $\bar{R} \neq 0$, $\bar{M}_0 = 0$ $\Rightarrow$ sistemul este echivalent cu un vector unic, $\bar{R}$, situat în punctul O

III $\bar{R} = 0$, $\bar{M}_0 \neq 0$ $\Rightarrow$ sistemul este echivalent cu un cuplu

IV $\bar{R} \neq 0$, $\bar{M}_0 \neq 0$

Pentru cazul IV calculăm produsul scalar $\bar{R} \cdot \bar{M}_0$ pentru a vedea dacă $\bar{R}$ și $\bar{M}_0$ sunt perpendiculare sau nu. Astfel, rezultă 2 subcazuri :

i) $\bar{R} \cdot \bar{M}_0 = 0 \Leftrightarrow \bar{R} \perp \bar{M}_0$

Sistemul este echivalent cu un vector unic situat pe axa centrală.

ii) $\bar{R} \cdot \bar{M}_0 \neq 0 \Leftrightarrow \bar{R} \not\perp \bar{M}_0$

Sistemul este echivalent cu un torsor minimal situat pe axa centrală

$$\bar{\mathcal{T}}_{min}: \begin{cases} \bar{R} - \text{invariant, din tabel} \\ \bar{M}_{min} = \dfrac{\bar{R} \cdot \bar{M}_0}{R} \cdot \dfrac{\bar{R}}{R} \end{cases}$$

c) $$M_{min} = \frac{\bar{R} \cdot \bar{M}_0}{R} \cdot \frac{\bar{R}}{R}$$

d) Ecuațiile axei centrale

$$\frac{M_{Ox} - yR_z + zR_y}{R_x} = \frac{M_{Oy} - zR_x + xR_z}{R_y} = \frac{M_{Oz} - xR_y + yR_x}{R_z}$$

Cele două egalități reprezintă cele două ecuații ale axei centrale în spațiu.

Avem mai multe cazuri când prelucrăm cele două egalități:

① Dacă numitorul a cel puțin două din cele 3 ecuații este egal cu 0, atunci este suficient să egalăm numărătorul a două fracții dintre aceste fracții cu 0.

(2) Dacă numitorul unuia dintre cele 3 fracții este 0, atunci egalăm numărătorul acelei fracții cu 0, iar pentru celelalte două fracții egalăm produsul mezilor cu produsul extremilor.

(3) Dacă numitorii celor 3 fracții sunt diferiți de 0, atunci ne alegem două perechi de fracții și egalăm produsul mezilor cu produsul extremilor pentru fiecare pereche aleasă.

Observație! → Pentru fiecare dintre cele 3 cazuri anterioare avem un sistem format din două ec. în x, y, z.

E posibil ca în ecuații să nu apară toate cele 3 necunoscute x, y, z.

e) Torsorul într-un punct diferit de punctul O

Exemplu → Torsorul în punctul C

$$\overline{\mathcal{T}_C}: \begin{cases} \overline{R} - \text{invariant, din tabel} \\ \overline{M_C} = M_O - \overline{OC} \times \overline{R} \end{cases}$$